

Packet Tracer: conecte una LAN alámbrica e inalámbrica

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Conectar a
Nube	Eth6	N/A	F0/0
	Coax7	N/A	Puerto 0
Cable módem	Puerto 0	N/A	Coax7
	Puerto1	N/A	Internet
Router0	Consola	N/A	RS232
	F0/0	192.168.2.1/24	Eth6
	F0/1	10.0.0.1/24	F0
	Ser0/0/0	172.31.0.1/24	Ser0/0
Router1	Ser0/0	172.31.0.2/24	Ser0/0/0
	F1/0	172.16.0.1/24	F0/1
Router inalámbrico	Internet	192.168.2.2/24	Puerto 1
	Eth1	192.168.1.1	F0
PC familiar	F0	192.168.1.102	Eth1
Switch	F0/1	172.16.0.2	F1/0
Netacad.pka	F0	10.0.0.254	F0/1
Configuración del terminal	RS232	N/A	Consola

Objetivos

Parte 1: Conectarse a la nube

Parte 2: Conectar el Router0

Parte 3: Conectar los dispositivos restantes

Parte 4: Verificar las conexiones

Parte 5: Examinar la topología física

Aspectos básicos

Al trabajar en Packet Tracer (un entorno de laboratorio o un contexto empresarial), debe saber cómo seleccionar el cable adecuado y cómo conectar correctamente los dispositivos. En esta actividad se analizarán configuraciones de dispositivos en el Packet Tracer, se seleccionarán los cables adecuados según la configuración y se conectarán los dispositivos. Esta actividad también explorará la vista física de la red en el Packet Tracer.

Instrucciones Parte 1: Conectarse a la nube

Paso 1: Conectar la nube al Router0

- En la esquina inferior izquierda, haga clic en el ícono de rayo anaranjado para abrir las **conexiones** disponibles.
- Elija el cable adecuado para conectar la interfaz **Fa0/0 del Router0** a la interfaz **Eth6 de la nube**. La **nube** es un tipo de switch, de modo que debe usar una conexión por **cable de cobre de conexión directa**. Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

Paso 2: Conectar la nube al cable módem

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz **Coax7 de la nube** al **Puerto0 del módem**.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

Parte 2: Conectar el Router0

Paso 1: Conectar el Router0 al Router1

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz **Ser0/0/0 del Router0** a la interfaz **Ser0/0 del Router1**. Use uno de los cables **seriales** disponibles.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

Paso 2: Conectar el Router0 a netacad.pka

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz **F0/1 del Router0** a la interfaz **F0 de netacad.pka**. Los routers y las PC tradicionalmente utilizan los mismos cables para transmitir (1 y 2) y recibir (3 y 6). El cable adecuado que se debe elegir consta de cables cruzados. Si bien muchas NIC ahora pueden detectar automáticamente qué par se utiliza para transmitir y recibir, el, **Router0 Y netacad.pka** no tienen NIC con detección automática.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

Paso 3: Conectar el Router0 al terminal de configuración

Elija el cable correcto para conectar la **Consola de Router** al **terminal de configuración RS232**. Este cable no proporciona acceso a la red al **terminal de configuración**, pero le permite configurar el **Router0** a través de su terminal.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color negro.

Parte 3: Conectar los dispositivos restantes

Paso 1: Conectar el Router1 al switch

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz **F1/0 del Router1** a la interfaz **F0/1 del switch**.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde. Deje que transcurran unos segundos para que la luz cambie de color ámbar a verde.

Paso 2: Conectar el cable módem al router inalámbrico

Elija el cable adecuado para conectar el **puerto 1** del modem al **puerto de internet** del Router inalámbrico.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

Paso 3: Conectar el router inalámbrico a la PC familiar

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz **Ethernet 1 del router inalámbrico** a la **PC familiar**.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

Parte 4: Verificar las conexiones

Paso 1: Probar la conexión de la PC familiar a netacad.pka

- Abra el símbolo del sistema de la **PC familiar** y haga ping a **netacad.pka**.
- Abra el **explorador web** e introduzca dirección web **http://netacad.pka**.

Paso 2: Hacer ping al switch desde la PC doméstica

Abra el símbolo del sistema de la **PC doméstica** y haga ping a la dirección IP del **switch** para verificar la conexión.

Paso 3: Abrir el Router0 desde el terminal de configuración

- Abra el **terminal** del **terminal de configuración** y acepte la configuración predeterminada.
- Presione **Intro** para ver el símbolo del sistema de **Router0**.
- Escriba **show ip interface brief** para ver el estado de las interfaces.

Parte 5: Examinar la topología física

Paso 1: Examinar la nube

- Haga clic en la ficha **Espacio de trabajo físico** o presione **Shift + P** y **Shift + L** para alternar entre los espacios de trabajo lógicos y físicos.
- Haga clic en el ícono **Ciudad de residencia**.
- Haga clic en el ícono **Nube**.

¿Cuántos cables están conectados al switch en el rack azul?

2 cables.

- Haga clic en **Regresar** para volver a la pantalla de **Ciudad de residencia**.

Paso 2: Examinar la red principal

- Haga clic en el ícono **Red principal**. Presione el puntero del mouse en los distintos cables.

¿Qué se encuentra sobre la mesa a la derecha del rack azul?

La configuración de la terminal.

- Haga clic en **Regresar** para volver a la pantalla de **Ciudad de residencia**.

Paso 3: Examinar la red secundaria

- a. Haga clic en el ícono **Red secundaria**. Presione el puntero del mouse en los distintos cables.

¿Por qué hay dos cables anaranjados conectados a cada dispositivo?

Son dos cables de fibra por dispositivo, uno de entrada de datos y otro para salir.

- b. Haga clic en **Regresar** para volver a la pantalla de **Ciudad de residencia**.

Paso 4: Examinar la red doméstica

- a. Haga clic en el ícono **Red doméstica**.

¿Por qué no hay ningún rack para contener el equipo?

Porque las mayoría de las redes domesticas no suelen tener un rack.

- b. Haga clic en la ficha **Espacio de trabajo lógico** para volver a la topología lógica.